Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Título del Práctica:

Lógica de Juegos y Control de Estados

PONDERACIÓN: 15 pts

Tiempo estimado: 30 hrs

Período estimado: 29/08/2026 al 12/09/2026

Índice

1. MARCO FORMATIVO....3
1.1. Valor....3
1.2. Competencia(s)....3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar....3
2. Resultado del Aprendizaje....3
2.1. Objetivo SMART....3
3. Enunciado de la Práctica....4
3.1 Descripción del problema a resolver....4
3.2 Alcance de la práctica....5
4. Entregables....6
5. Material de apoyo....6
6. Recursos y herramientas a utilizar....6
7. Cronograma....7
8. Rúbrica de Calificación....7
8.1 Requisitos para optar a la calificación....7
Detalle de la Calificación....8
Comentarios Generales....10

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Precisión	Precisión en la ejecución de procesos y en la representación de la información, evitando errores por descuido.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de este práctica usted adquirirá la siguiente competencia:

- Crea algoritmos para resolver problemas secuenciales, condicionales y repetitivos mediante estructuras de control representadas con pseudocódigo para producir soluciones correctas, legibles y verificables de acuerdo con los resultados esperados
- Analiza problemas computacionales y formula soluciones algorítmicas utilizando pensamiento computacional, pseudocódigo y diagramas de flujo en las tecnologías establecidas para representar el procesamiento y flujo de datos bajo criterios de corrección lógica, claridad y orden
- Implementa algoritmos que procesan cadenas, arreglos unidimensionales y arreglos multidimensionales utilizando pseudocódigo y diagramas de flujo para almacenar, consultar y modificar colecciones de datos de manera estructurada

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La práctica le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Pensamiento lógico y gestión de estados.
- Validación de entradas y robustez.
- Documentación técnica.
- Gestión del tiempo en una práctica extensa.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
Implementar en RAPTOR cuatro juegos clásicos (Totito, Ahorcado, Adivina el Número y Batalla				

Naval) aplicando estructuras repetitivas, condicionales anidados y manejo de estados (cambio de turnos, validación de victorias y control de intentos), con todas las funcionalidades obligatorias y utilizando exclusivamente las operaciones, arreglos y funciones permitidas, para fortalecer el pensamiento algorítmico, entre el 29 de agosto y el 12 de septiembre de 2026, obteniendo al menos 61 de 100 puntos.

3. Enunciado de la Práctica

3.1 Descripción del problema a resolver

La práctica consiste en implementar en RAPTOR cuatro juegos clásicos con énfasis en la gestión de estados: cambio de turnos, validación de victorias y control de intentos. Cada juego debe ser robusto ante entradas incorrectas y todos se acceden desde un menú principal, registrando las partidas en el historial de la sesión.

Juego 1 — Adivina el número

1 jugador vs computadora (número aleatorio en un rango). Dificultad: Básico = 9 intentos, Medio = 7, Difícil = 5. Indica si el número es mayor o menor y si la respuesta es muy lejana o casi acertada; a partir de la mitad de los intentos muestra una pista (par, impar o múltiplo). Si se agotan los intentos, revela el número.

Juego 2 — Ahorcado

1 jugador vs computadora; palabra aleatoria de una lista predefinida. Dificultad: Básico = 9 intentos fallidos, Medio = 7, Difícil = 5. Muestra si la letra está y en qué posiciones; tras cada fallo muestra el ahorcado en caracteres de texto, las letras acertadas en su posición y las letras incorrectas usadas. Si se agotan los intentos, revela la palabra.

Juego 3 — Totito

1 vs computadora o 1 vs 1; formato 2 de 3 o 3 de 5 rondas. Tablero de 3×3 con X y O; turnos alternados (la computadora ocupa la primera casilla vacía). Tras cada turno imprime el tablero con líneas divisorias. Gana la ronda quien completa fila, columna o diagonal; si se llena sin ganador, la ronda se repite. Gana la partida quien alcance primero el número de rondas.

Juego 4 — Batalla naval

1 vs computadora o 1 vs 1. Tablero fijo de 5×7 por jugador; 10 barcos por jugador (indicador X), aleatorios para la computadora y manuales para el jugador. Por turno se dispara a una coordenada enemiga (acierto o fallo). Durante la partida solo se muestra un vector con las

posiciones de los propios barcos; al final se muestran los tableros completos (X activos, O inactivos). Gana quien acierte más disparos.

Historial y puntuación

Registre por partida: juego, modalidad o dificultad, resultado y puntos.

Juego	Condición	Puntos
Adivina el número	Básico / Medio / Difícil	10 / 20 / 30
Ahorcado	Básico / Medio / Difícil	10 / 20 / 30
Totito	Modalidad 2/3 / 3/5	10 / 20
Batalla naval	Tablero 5×7	25
Cualquier juego	Derrota	0

3.2 Alcance de la práctica

Alcance obligatorio:

- Implementar los 4 juegos con todas las funcionalidades descritas.
- Menú principal: 1. Totito, 2. Ahorcado, 3. Adivina el Número, 4. Batalla Naval, 5. Historial, 6. Salir.
- Validar todas las entradas del usuario sin que una entrada incorrecta cierre el programa.
- Mostrar la representación visual en texto de cada juego después de cada turno.
- Mostrar el historial completo de la sesión con el total de puntos acumulados.

Alcance opcional:

- Mensajes personalizados al inicio o fin de cada juego.
- Estadísticas adicionales (partidas ganadas y perdidas por juego).

3.3 Requerimientos técnicos y herramientas

Exclusivamente RAPTOR; un único archivo .rap con subcharts: menu_principal, adivina_numero, ahorcado, totito, batalla_naval e historial.

Se permiten: operaciones aritméticas, relacionales y lógicas; ciclos simples y anidados; condicionales sin restricción; variables numéricas y de texto; arreglos uni y bidimensionales; función Random.

No se permiten: procedimientos ni lectura o escritura de archivos externos.

Validación obligatoria: toda entrada se valida antes de procesarse; si es inválida se solicita de nuevo sin cerrar el programa.

Tipo (Obligatorio /	Categoría	Herramienta / Plataforma

Opcional)		
Obligatorio	Software	RAPTOR versión 2019
Obligatorio	Plataforma	UEDI (entrega oficial)

4. Entregables

Tipo	Descripción y especificación del formato
Código fuente	Único archivo .rap con subcharts: menu_principal, adivina_numero, ahorcado, totito, batalla_naval, historial.
Informe de desarrollo	PDF con, por cada juego: entradas, proceso lógico, estructuras de control con justificación, representación visual, capturas de ejecución y diagramas de flujo (subcharts).
Entrega en UEDI	Zip o rar con el .rap y la documentación PDF antes de la fecha límite.

5. Material de apoyo

• Tanenbaum, A. S. y Austin, T. (2013). Structured Computer Organization (6.ª ed.). Pearson.
• Documentación oficial de RAPTOR.
• Apuntes y diapositivas del curso.
• Videos sobre estructuras repetitivas y arreglos en RAPTOR.

6. Recursos y herramientas a utilizar

• Software: RAPTOR versión 2019.
• Plataformas: UEDI (entrega oficial).

• Lecturas recomendadas: apuntes del curso, documentación de RAPTOR y material sobre arreglos y funciones de cadena.

7. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Práctica	29/08/2026	29/08/2026
Elaboración	29/08/2026	11/09/2026
Calificación	12/09/2026	12/09/2026

8. Rúbrica de Calificación

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Tema	**Requisito Obligatorio**	**Cumple (Sí/No)**
Herramienta establecida	La práctica debe desarrollarse exclusivamente en RAPTOR.	Sí / No
Restricciones	No se usan procedimientos ni lectura/escritura de archivos externos.	Sí / No
Estructura de subcharts	Todos los juegos están en un solo archivo .rap con subcharts separados.	Sí / No
Validación de entradas	Ningún juego termina abruptamente por una entrada inválida.	Sí / No
Entregables completos	Se entrega el .rap y el PDF de documentación en UEDI.	Sí / No

Detalle de la Calificación

	Criterio/Nivel			**Nivel de evaluación**			
No.	**Criterio de evaluación**	**Puntaje máximo asignado**		**Excelente 100% - 85%**	**Satisfactorio 84% - 61%**	**Necesita mejorar 60% - 0%**	**Punteo Obtenido**
1	Habilidades y aplicación práctica	40					
1.1	Calidad lógica de los diagramas y subcharts	6	**Descripción**	Subcharts claramente definidos; la lógica de cada juego es legible, coherente y refleja el flujo de estados.	Cumple los componentes principales de este criterio con errores menores u omisiones parciales.	Diagramas desordenados, subcharts mal definidos o lógica inconsistente.	
			Rango del punteo	[6 - 5.1 pts]	[5.04 - 3.66 pts]	[3.6 - 0 pts]	
1.2	Validaciones de entrada e interactividad del menú	6	**Descripción**	Todas las entradas están validadas; ningún juego termina abruptamente.	Cumple los componentes principales de este criterio con errores menores u omisiones parciales.	Uno o más juegos terminan ante entradas inválidas o la validación es incompleta.	
			Rango del punteo	[6 - 5.1 pts]	[5.04 - 3.66 pts]	[3.6 - 0 pts]	
1.3	Documentación	16	**Descripción**	El .rap y el PDF se entregan y documentan cada juego: entradas, procesos, estructuras con justificación,	Cumple los componentes principales de este criterio con errores menores u omisiones parciales.	Entrega incompleta o documentación superficial.	

				capturas y diagramas.			
			Rango del punteo	[16 - 13.6 pts]	[13.44 - 9.76 pts]	[9.6 - 0 pts]	
1.4	Preguntas teóricas	12	**Descripción**	Responde correctamente las preguntas sobre los conceptos de la práctica.	Cumple los componentes principales de este criterio con errores menores u omisiones parciales.	Respuestas incorrectas o incompletas.	
			Rango del punteo	[12 - 10.2 pts]	[10.08 - 7.32 pts]	[7.2 - 0 pts]	
	Sub-Total de Puntos	**40**					
2	Conocimientos	60					
2.1	Adivina el número	10	**Descripción**	Genera número aleatorio, aplica la dificultad, mensajes por cercanía y la pista a partir de la mitad de intentos.	Cumple los componentes principales de este criterio con errores menores u omisiones parciales.	No funciona correctamente, no aplica dificultad o falta la pista.	
			Rango del punteo	[10 - 8.5 pts]	[8.4 - 6.1 pts]	[6 - 0 pts]	
2.2	Ahorcado	15	**Descripción**	Palabra aleatoria, dificultad, estado visual progresivo, letras correctas en posición e incorrectas usadas.	Cumple los componentes principales de este criterio con errores menores u omisiones parciales.	Falla la selección, la dificultad o la representación visual.	
			Rango del	[15 - 12.75 pts]	[12.6 - 9.15 pts]	[9 - 0 pts]	

			punteo				
2.3	Totito	10	**Descripción**	Turnos alternados, tablero tras cada turno, detección de victorias y empates y rondas según la modalidad.	Cumple los componentes principales de este criterio con errores menores u omisiones parciales.	Tablero incorrecto, victoria no detectada, turnos o rondas erróneos.	
			Rango del punteo	[10 - 8.5 pts]	[8.4 - 6.1 pts]	[6 - 0 pts]	
2.4	Batalla naval	15	**Descripción**	Coloca barcos, alterna turnos, muestra solo el tablero del turno, indica aciertos y fallos y muestra ambos tableros al final.	Cumple los componentes principales de este criterio con errores menores u omisiones parciales.	Falla la colocación, los tableros o la lógica de aciertos.	
			Rango del punteo	[15 - 12.75 pts]	[12.6 - 9.15 pts]	[9 - 0 pts]	
2.5	Historial	10	**Descripción**	Muestra todos los juegos con juego, modalidad/dificultad, resultado y puntos y el total acumulado.	Cumple los componentes principales de este criterio con errores menores u omisiones parciales.	Historial incompleto, sin total o con puntos incorrectos.	
			Rango del punteo	[10 - 8.5 pts]	[8.4 - 6.1 pts]	[6 - 0 pts]	
	Sub-Total de Puntos	**60**					
	Total	**100**					

Comentarios Generales